

TMS - Triage Management System

Documento di Visione



Data: 15/12/2025

Autori: Angie Melissa Albitres Farro, Francesco Dappiano, Riccardo Accatino

Versione: 1.0

Indice:

1. [Descrizione del prodotto](#)
 - 1.1. [Scopo del prodotto](#)
 - 1.2. [Destinatari del prodotto](#)
 - 1.3. [Ambito di utilizzo del prodotto](#)
 - 1.4. [Obiettivi del prodotto](#)
 - 1.5. [Funzionalità principali](#)
2. [Glossario utente](#)
3. [Vincoli e assunzioni](#)
4. [Obiettivi e criteri di successo](#)
5. [Stakeholder](#)
6. [Rischi e Mitigazioni](#)
7. [Pianificazione delle versioni](#)

1. Descrizione del prodotto

1.1. Scopo del prodotto

Il **TMS (Triage Management System)** è un sistema software progettato per gestire il ticketing e il triage in una struttura ospedaliera. Lo scopo principale è digitalizzare e il miglioramento del flusso dei pazienti, dalla prenotazione delle visite esterne e della gestione delle emergenze in pronto soccorso. Il sistema coordina le attività di segretari e dottori, gestendo le priorità in base ai codici di gravità (bianco, verde, giallo, rosso).

1.2. Destinatari del prodotto

Il sistema è destinato ai seguenti attori principali:

- **Pazienti/Utenti:** sia utenti esterni che devono prenotare visite, sia pazienti in loco che necessitano di triage.
- **Segretari:** responsabili della gestione della bacheca eventi, accettazione ticket e gestione delle urgenze.
- **Dottori:** personale medico che gestisce le visite, inserisce indisponibilità e redige referti.
- **Amministratori (Admin):** responsabili della configurazione del sistema, come la gestione di reparti e personale.

1.3. Ambito di utilizzo del prodotto

Il sistema opererà in ambito ospedaliero, in particolare nei reparti di accettazione e pronto soccorso.

- **Lato Utente:** accessibile anche dall'esterno per le prenotazioni.
- **Lato Triage:** utilizzabile tramite postazioni dedicate, come totem o tablet, all'interno del pronto soccorso per l'auto-compilazione del modulo di triage.
- **Mobilità:** le interfacce per dottori e segretari saranno responsive per l'utilizzo su tablet durante gli spostamenti tra reparti.

1.4. Obiettivi del prodotto

- **Efficienza:** ridurre i tempi di attesa tramite auto-triage e creazione automatica dei ticket.
- **Reattività:** gestire in tempo reale le emergenze (codici gialli/rossi) riallocando risorse e sospendendo attività meno prioritarie.
- **Usabilità:** fornire interfacce accessibili ad alto contrasto per utenti senza competenze informatiche.

1.5. Funzionalità principali

Il sistema offre le seguenti funzionalità chiave, mappate sui Requisiti Funzionali (RF):

- **Prenotazione e Triage:** prenotazione visite dall'esterno (RF1) e compilazione autonoma del triage in loco (RF2).
- **Gestione Ticket:** creazione, accettazione e visualizzazione ticket in tempo reale da parte della segreteria (RF3, RF5).
- **Gestione Urgenze:** creazione di ticket urgenti che comportano la sospensione automatica di eventi non prioritari nella stessa fascia oraria (RF7, RF10).
- **Calendario e Indisponibilità:** visione globale del calendario per lo staff (RF4) e inserimento giorni di indisponibilità da parte dei dottori (RF8).
- **Refertazione:** creazione di referti medici con firma e invio in formato immutabile (RF9) e successiva visualizzazione da parte del paziente (RF16).

2. Glossario utente

Termine	Definizione nel contesto TMS
Ticket	Elemento digitale univoco assegnato a un paziente in seguito a prenotazione o triage, rappresenta una richiesta di servizio medico
Auto-Triage	Processo mediante il quale un paziente compila autonomamente un modulo all'interno del pronto soccorso indicando sintomi e dati anagrafici
Referto	Documento medico contenente prognosi e prescrizioni
Codice Colore	Indicatore di gravità (Bianco, Verde, Giallo, Rosso). Il sistema gestisce in modo specifico i codici gravi (Giallo/Rosso) per la priorità delle sale
Log Inalterabile	Registro di sistema che traccia ogni operazione di modifica, inserimento o cancellazione per garantire la tracciabilità
Evento	Una visita o attività programmata nel calendario visibile a segretari e dottori

3. Vincoli e assunzioni

Vincoli

- **Disponibilità:** il sistema deve garantire un uptime del 99,9% ed essere attivo 24/7 per coprire orari notturni e festivi.
- **Privacy e GDPR:** i dati sensibili (anagrafica e referti) devono essere cifrati nel DB (RNF3) e deve essere gestito il consenso privacy (RNF10).
- **Prestazioni:** tempi di risposta inferiori a 1 secondo per operazioni critiche (es. creazione ticket) e inferiori a 3 secondi per interrogazioni complesse.
- **Accessibilità:** l'interfaccia di triage deve essere ad alto contrasto e con caratteri grandi (RNF6).
- **Immutabilità:** i referti firmati devono essere salvati in formati non modificabili.

Assunzioni

- Gli utenti "Dottore" e "Segretario" sono dotati di dispositivi (Tablet/PC) connessi alla rete ospedaliera.
- Esiste una connessione internet stabile per l'invio di email (referti e credenziali)

4. Obiettivi e criteri di successo

- **Scalabilità:** Supporto garantito per almeno 100 utenti contemporanei senza degrado del servizio
- **Tempo di Risposta:** Rispetto rigoroso dei tempi di latenza (<1s per ticket, <3s per calendari) definiti nei requisiti prestazionali
- **Zero Errori Critici:** Il sistema deve impedire l'inserimento di dati illogici (es. date di nascita future, indisponibilità passate) tramite validazione dell'input
- **Tracciabilità Totale:** Ogni operazione sensibile (es. rimozione dottore) deve essere presente nel Log

5. Stakeholder

Stakeholder	Ruolo e Interesse
Segretario	Gestione operativa del flusso pazienti, accettazione ticket, spostamento eventi e gestione emergenze.
Dottore	Esecuzione visite, gestione del proprio calendario (indisponibilità), creazione referti e ticket prioritari.
Admin	Manutenzione dei dati strutturali del sistema (Reparti e Dottori).
Utente/Paziente	Fruitore del servizio di prenotazione e triage, destinatario dei referti.
Direzione Ospedaliera	Interesse nel garantire la continuità del servizio (24/7) e la conformità legale dei dati.

6. Rischi e Mitigazione

Analisi dei rischi basata sulle sequenze alternative dei casi d'uso e requisiti non funzionali.

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Errore di Rete / DB	Medio	Alto	Il sistema deve gestire le eccezioni di connessione (A1, A3) mostrando messaggi chiari e registrando l'errore nei log.
Dati Errati Utente	Alto	Medio	Implementazione di controlli rigidi sull'input (RNF11) per prevenire date future o formati non validi, con feedback user-friendly.
Violazione Privacy	Basso	Critico	Cifratura dei dati sensibili nel database (RNF3) e rigoroso controllo degli accessi basato sui ruoli (RNF4).
Conflitto Prenotazioni	Medio	Alto	Il sistema gestisce automaticamente la sospensione degli eventi in caso di creazione ticket urgenti o prioritari.

7. Pianificazione delle versioni

- **Versione 1.0 (Core):**
 - Gestione anagrafica (Login, Segretario, Dottori, Reparti).
 - Prenotazione visite esterne e compilazione triage semplice.
 - Creazione e accettazione ticket non urgenti (bianchi/verdi).
 - Visualizzazione calendario.
- **Versione 1.1 (Advanced Triage):**
 - Implementazione logica dei codici colore giallo e rosso.
 - Gestione ticket urgenti e prioritari con sospensione automatica eventi.
 - Spostamento eventi da parte del segretario.
- **Versione 2.0 (Full Release):**
 - Modulo refertazione completo.
 - Invio automatico di email e implementazione del portale per visualizzare i referti dei pazienti.
 - Ottimizzazione responsive completa per tablet.